Guía de estudio: Data Warehouse y ETL

Nov 1, 2026 · @Emma

1. Panorama del trabajo

El TP toma los datos de turnos de una clínica, los pasa a un Data Warehouse con modelo estrella, arma un cubo OLAP encima y muestra los indicadores en Power BI. La idea central: **la base de la clínica sirve para operar; el DW y el cubo sirven para analizar.**

El recorrido de los datos, en orden de ejecución:

1. **`01_OLTP_Clinica.sql`** crea la base operativa `Clinica` según el DER y la llena con datos de prueba (unos 600 pacientes, 9.000 turnos y 6.000 consultas).
2. **`02_DW_Clinica_Estrella.sql`** crea la base `DW_Clinica`: 6 dimensiones y 1 tabla de hechos. También carga las dimensiones fijas (Tiempo, Horario, Estado) y le da permiso de lectura a Analysis Services.
3. **`03_ETL_Carga_DW.sql`** crea el procedimiento `sp_Cargar_DW`, que copia y transforma los datos de `Clinica` al DW. Al final muestra los indicadores por año calculados en SQL.
4. **Proyecto `Cubo_Clinica` (Visual Studio, SSAS multidimensional)**: lee el DW y arma el cubo `Clinica` con sus dimensiones, jerarquías y medidas.
5. **`04_Calculos_e_Indicadores_MDX.txt`**: las medidas calculadas, los 4 KPIs y consultas MDX de prueba que se cargan en el cubo.
6. **`Clinica.pbix` (Power BI)**: el tablero de comando conectado en vivo al cubo.

Archivo	Qué contiene	Herramienta
`DER - Sistema Clinica (1).png`	El modelo entidad-relación original	(imagen)
`01_OLTP_Clinica.sql`	Base transaccional + datos de prueba	SSMS
`02_DW_Clinica_Estrella.sql`	Estructura del DW + dimensiones fijas	SSMS
`03_ETL_Carga_DW.sql`	Procedimiento de carga `sp_Cargar_DW`	SSMS
`03_ETL_Explicacion.md`	Explicación del ETL bloque por bloque	(texto)

Archivo	Qué contiene	Herramienta
`04_Calculos_e_Indicadores_MDX.txt`	Miembros calculados, KPIs, consultas MDX	Visual Studio / SSMS
`Diagrama_Estrella.drawio` / `.svg`	Dibujo del modelo estrella	diagrams.net
`Cubo_Clinica/`	Proyecto del cubo OLAP	Visual Studio
`Clinica.pbix`	Tablero de comando	Power BI Desktop

Proceso de negocio analizado: la gestión de turnos. Se quiere saber cuántos turnos hay, cuántos se atienden, cuántos se cancelan y cuántos se pierden porque el paciente no vino, mirado por fecha, horario, paciente, profesional y especialidad.

2. Conceptos base que te van a preguntar

Si entendés estos conceptos, el resto del TP se explica solo. Cada uno tiene su ejemplo dentro del proyecto.

OLTP vs. Data Warehouse

	OLTP (`Clinica`)	Data Warehouse (`DW_Clinica`)
Para qué sirve	Operar el día a día: dar un turno, registrar una consulta	Analizar y tomar decisiones
Operaciones típicas	Muchos INSERT/UPDATE chicos	Pocas consultas grandes que suman miles de filas
Diseño	Normalizado (3FN), muchas tablas, sin redundancia	Desnormalizado (estrella), pocas tablas, con redundancia a propósito
Datos	Estado actual	Historia, preparada para comparar períodos
Ejemplo del TP	`Turno.estado = 4`	`Dim_Estado.estado = 'Ausente'` y `turno_ausente = 1`

Por qué no analizar directo sobre el OLTP: las consultas analíticas son pesadas y frenarían el sistema que usa la clínica. Además el OLTP no tiene año, trimestre, franja horaria ni rango etario: habría que calcularlos en cada consulta.

ETL

Extract, **T**ransform, **L**oad: extraer los datos del origen, transformarlos (limpiar, calcular, traducir códigos) y cargarlos en el DW. En el TP es el procedimiento `sp_Cargar_DW`.

Modelo estrella

Una tabla de **hechos** en el centro, rodeada de tablas de **dimensiones**, cada una unida al hecho por una clave foránea (relación 1 a N). Se llama estrella por la forma del dibujo.

- **Estrella:** las dimensiones se conectan solo al hecho, nunca entre sí. Menos JOINs, consultas más rápidas y más fáciles de entender.
- **Copo de nieve (snowflake):** una dimensión se normaliza en varias tablas (por ejemplo, Profesional → Especialidad). El TP **no** lo usa: Especialidad cuelga directo del hecho.
- **Constelación:** varias tablas de hechos que comparten dimensiones. Sería el caso si se agregara una `Fact_Consulta`.

Tabla de hechos

Guarda los **eventos medibles** del negocio: en el TP, cada turno. Tiene dos tipos de columnas: claves foráneas a las dimensiones y **medidas** (números que se suman).

Grano: qué representa una fila. En `Fact_Turno` el grano es **una fila = un turno**. Es la primera decisión del diseño; todo lo demás depende de ella.

Dimensiones

Responden al «por qué cosa» quiero ver los números: por mes, por obra social, por especialidad. Tienen atributos descriptivos (texto) y, a veces, jerarquías.

Jerarquía: niveles de detalle dentro de una dimensión. En Tiempo: Año > Semestre > Trimestre > Mes > Fecha. Permite subir (*roll-up*) y bajar (*drill-down*) de nivel.

Claves subrogadas (sk_)

Una **clave subrogada** es una clave propia del DW, sin significado de negocio (`sk_paciente`, generada con `IDENTITY`). La clave del sistema origen (`id_paciente`) se guarda aparte y se llama **clave natural** o de negocio.

Sirven para que el DW no dependa de los ids del origen: si el origen cambia o se integran dos sistemas con ids repetidos, el DW sigue funcionando. También son la base para una SCD tipo 2, donde un mismo paciente puede tener varias filas.

Dimensión degenerada

Un dato que está en el hecho pero no tiene tabla de dimensión propia. En el TP: `id_turno`. Sirve para identificar el turno, pero no tiene atributos que justifiquen una tabla.

SCD (dimensión lentamente cambiante)

Qué hacer cuando cambia un dato de una dimensión, por ejemplo la obra social de un paciente.

Tipo	Qué hace	Historia	En el TP
SCD 0	Nunca cambia el valor	Se queda el original	No
SCD 1	Sobrescribe el valor viejo	Se pierde	**Sí** (los MERGE)
SCD 2	Agrega una fila nueva con fechas de vigencia	Se conserva completa	No (sería la mejora)
SCD 3	Agrega una columna «valor anterior»	Solo el cambio anterior	No

Medidas aditivas y no aditivas

- **Aditiva:** se puede sumar por cualquier dimensión. Ejemplo: `cantidad_turnos`, `turno_ausente`.
- **No aditiva:** sumarla da un número sin sentido. Ejemplo: una tasa o un promedio. Sumar el 10 % de enero y el 12 % de febrero no da el ausentismo del bimestre.

Por eso el DW guarda solo medidas aditivas y las tasas se calculan en el cubo como **cociente de sumas** (ausentes ÷ cerrados). Lo mismo con la edad promedio: se guarda la suma de edades y se divide por la cantidad de turnos.

OLAP y cubo

Un **cubo OLAP** precalcula las sumas de las medidas para todas las combinaciones de dimensiones. Así una consulta como «ausentismo por obra social en 2025» responde al instante. Operaciones típicas:

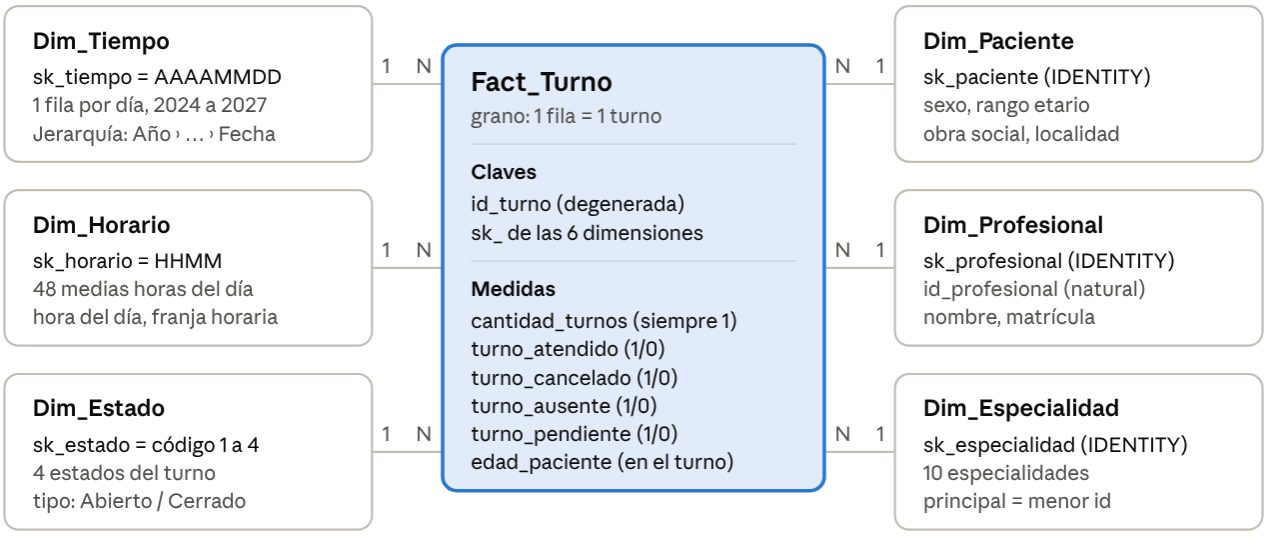
- **Roll-up / drill-down:** subir o bajar en una jerarquía (de Año a Mes y al revés).
- **Slice:** fijar un valor de una dimensión (solo 2025).
- **Dice:** fijar valores en varias dimensiones (2025 + Cardiología + OSDE).
- **Pivot:** rotar filas y columnas del resultado.

El TP usa **SSAS multidimensional** (SQL Server Analysis Services). Las consultas al cubo se escriben en **MDX**.

3. El modelo estrella del proyecto (script 02)

`DW_Clinica` tiene **1 tabla de hechos (`Fact_Turno`) y 6 dimensiones**. Todas las dimensiones se unen al hecho con una relación 1 a N por su clave `sk_`.

Seis dimensiones rodean a Fact_Turno, cada una unida por su sk_



Relación 1 a N: cada fila de una dimensión aparece en muchos turnos.

modelo estrella de DW_Clinica · 1 hecho, 6 dimensiones

Las dimensiones nunca se conectan entre sí: todas pasan por `Fact_Turno`. Eso es lo que la hace estrella y no copo de nieve.

Del DER al modelo estrella

Tabla del OLTP	Qué pasa en el DW
`Turno`	Se convierte en **`Fact_Turno`** (cada turno es un hecho)
`Turno.fecha`	Se convierte en **`Dim_Tiempo`**
`Turno.hora`	Se convierte en **`Dim_Horario`**
`Turno.estado`	Se convierte en **`Dim_Estado`** + las medidas bandera

Tabla del OLTP	Qué pasa en el DW
`Paciente`	**`Dim_Paciente`** (sin dni, password, email ni teléfono)
`Profesional`	**`Dim_Profesional`** (sin dni, password, email ni teléfono)
`Especialidad` + `Especialidad_Profesional`	**`Dim_Especialidad`** (se elige la especialidad principal)
`Horario_Profesional`	No se usa: es la agenda, no un hecho que se mida
`HistoriaClinica`, `Consulta`	No se usan: `Consulta` no tiene profesional ni turno

Fact_Turno (el centro de la estrella)

Grano: una fila por turno. Clave primaria: `id_turno` (dimensión degenerada).

Columna	Tipo	Qué es	Para qué sirve
`id_turno`	PK	Número de turno del origen	Identificar el turno; no tiene tabla propia
`sk_tiempo`	FK	Fecha del turno	Unir con `Dim_Tiempo`
`sk_horario`	FK	Hora redondeada a 30 min	Unir con `Dim_Horario`
`sk_paciente`	FK	Paciente	Unir con `Dim_Paciente`
`sk_profesional`	FK	Profesional	Unir con `Dim_Profesional`
`sk_especialidad`	FK	Especialidad principal	Unir con `Dim_Especialidad`
`sk_estado`	FK	Estado del turno	Unir con `Dim_Estado`
`cantidad_turnos`	Medida	Siempre 1	Sumada = total de turnos
`turno_atendido`	Medida	1 si se atendió	Sumada = atendidos
`turno_cancelado`	Medida	1 si se canceló	Sumada = cancelados
`turno_ausente`	Medida	1 si el paciente no vino	Sumada = ausentes
`turno_pendiente`	Medida	1 si todavía no ocurrió	Sumada = pendientes

Columna	Tipo	Qué es	Para qué sirve
`edad_paciente`	Medida	Edad el día del turno	Sumada y dividida = edad promedio

Por qué medidas bandera (1/0): el cubo solo sabe sumar rápido. Con un 1 en la columna del estado, sumar `turno_ausente` da la cantidad de ausentes sin escribir un filtro. Y las tasas salen dividiendo dos sumas.

Dim_Tiempo

Una fila por día, del 01/01/2024 al 31/12/2027 (1.461 filas). **Se genera por script**, no sale del origen.

Columna	Ejemplo	Para qué
`sk_tiempo` (PK)	`20250315`	Clave «inteligente» AAAAMMDD
`fecha` / `fecha_desc`	2025-03-15 / `15/03/2025`	Nivel Fecha de la jerarquía
`anio`	2025	Nivel Año
`id_semestre` / `semestre_desc`	20251 / `S1 2025`	Nivel Semestre
`id_trimestre` / `trimestre_desc`	20251 / `T1 2025`	Nivel Trimestre
`id_mes` / `mes_anio_desc`	202503 / `Marzo 2025`	Nivel Mes
`mes`, `nombre_mes`	3, `Marzo`	Comparar meses entre años
`semana_anio`, `dia_mes`	11, 15	Detalle
`dia_semana`, `nombre_dia`	6, `Sábado`	Analizar por día de la semana
`es_fin_de_semana`	`Si`	Filtrar fines de semana

Clave importante: `id_mes` y `id_trimestre` incluyen el año (202503, no 3). Si no, «Marzo 2024» y «Marzo 2025» serían el mismo miembro y la jerarquía fallaría con clave duplicada.

Dim_Horario

48 filas, una por cada media hora del día. También **generada por script**.

Columna	Ejemplo	Para qué
`sk_horario` (PK)	`830`	Clave HHMM (08:30)
`hora`, `hora_desc`	08:30, `08:30`	Mostrar la hora
`hora_del_dia`	8	Agrupar por hora
`franja_horaria`	`Mañana`	Madrugada (0-5), Mañana (6-11), Mediodía (12-13), Tarde (14-19), Noche (20-23)
`orden_franja`	2	Ordenar las franjas en orden lógico y no alfabético

Dim_Paciente

Columna	Origen	Para qué
`sk_paciente` (PK)	`IDENTITY` del DW	Clave subrogada
`id_paciente` (UNIQUE)	`Paciente.id`	Clave natural, para que el ETL encuentre al paciente
`nombre_completo`	apellido + nombre	Mostrar
`sexo`	`Paciente.sexo` limpio	Analizar por sexo
`fecha_nacimiento`, `edad`	`fechaNacimiento`	Edad actual
`rango_etario`	Calculado de la edad	Analizar por grupo de edad
`obra_social`	`Paciente.obra_social`	Analizar por obra social
`localidad`	Parte de `direccion` después de la coma	Analizar por localidad

Dim_Profesional

`sk_profesional` (PK, IDENTITY), `id_profesional` (clave natural), `nombre_completo` y `matricula`.

Dim_Especialidad

`sk_especialidad` (PK, IDENTITY), `id_especialidad` (clave natural) y `nombre_especialidad`. Son 10 especialidades (Clínica Médica, Pediatría, Cardiología, etc.).

Dim_Estado

4 filas fijas. La `sk_estado` es igual al código del origen, así el ETL no necesita buscarla.

sk_estado	estado	tipo_estado
1	Pendiente	Abierto
2	Atendido	Cerrado
3	Cancelado	Cerrado
4	Ausente	Cerrado

`tipo_estado` separa los turnos que ya terminaron (Cerrado) de los que todavía no (Abierto). Es la base de las tasas.

Las dos claves de las dimensiones fijas

- **Tiempo y Horario usan claves inteligentes** (20250315, 830): el ETL las calcula directo desde la fecha y la hora, sin hacer un JOIN.
- **Paciente, Profesional y Especialidad usan IDENTITY**: el ETL hace un JOIN por la clave natural para obtener la `sk_`.

El permiso para Analysis Services

Al final del script 02 se crea un login para `NT Service\MSSQLServerOLAPService` y se le da el rol `db_datareader`. El cubo lee el DW con esa cuenta de servicio; sin el permiso, el procesamiento falla con *Login failed*.

4. El ETL paso a paso (script 03)

Todo el ETL es un solo procedimiento, `dbo.sp_Cargar_DW`, que carga primero las 3 dimensiones con `MERGE` y después rearma la tabla de hechos desde cero. Lee directo de `Clinica.dbo...` y escribe en `DW_Clinica.dbo...` (las dos bases están en el mismo servidor).

4.1 El esqueleto: transacción + TRY/CATCH

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_Cargar_DW AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @Hoy DATE = CAST(GETDATE() AS DATE);
    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;
        -- 1) Dim_Paciente     (MERGE)
        -- 2) Dim_Profesional  (MERGE)
        -- 3) Dim_Especialidad (MERGE)
        -- 4) Fact_Turno       (TRUNCATE + INSERT)
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH
END;
```

Pieza	Qué hace	Por qué
`CREATE OR ALTER`	Crea el procedimiento o lo reemplaza si ya existe	Poder correr el script varias veces sin error
`SET NOCOUNT ON`	No muestra «N filas afectadas»	Salida más limpia y un poco más rápida
`@Hoy`	Guarda la fecha de hoy	Calcular la edad actual del paciente
`BEGIN TRANSACTION` / `COMMIT`	Agrupa toda la carga en una sola unidad	**Todo o nada**: nunca queda un DW a medio cargar
`ROLLBACK` en el CATCH	Si algo falla, deshace todo	El DW queda como estaba antes
`THROW`	Vuelve a lanzar el error original	Que el usuario vea qué falló

Idempotencia: el procedimiento se puede ejecutar todas las veces que quieras y el resultado es el mismo. Las dimensiones no se duplican (MERGE) y los hechos se rearman (TRUNCATE).

El orden importa: primero dimensiones, después hechos. Para insertar un turno hacen falta las `sk_` de paciente, profesional y especialidad, que recién existen cuando las dimensiones están cargadas.

4.2 Dim_Paciente con MERGE

`MERGE` compara una tabla destino con un origen y decide fila por fila qué hacer:

```
MERGE dbo.Dim_Paciente AS d          -- destino
USING ( SELECT ... FROM Clinica.dbo.Paciente p ... ) AS s   -- origen ya
transformado
ON d.id_paciente = s.id              -- se comparan por la clave natural
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET ...     -- ya existe: se pisan los datos (SCD 1)
WHEN NOT MATCHED BY TARGET THEN INSERT ...;  -- no existe: se inserta
```

La `sk_paciente` no se inserta: la genera sola el `IDENTITY`.

Transformaciones que hace el SELECT del origen:

Campo DW	Transformación	Ejemplo
`nombre_completo`	`apellido + ', ' + nombre`	«Pérez, Juan»
`sexo`	`LTRIM(RTRIM())` y si queda vacío o NULL → `'Sin dato'`	`' '` → «Sin dato»
`edad`	Edad exacta a hoy (ver abajo)	25
`rango_etario`	`CASE` sobre la edad	«18-35 Jóvenes»
`obra_social`	Vacío o NULL → `'Sin obra social'`	«OSDE»
`localidad`	Lo que viene después de la primera coma de `direccion`	«San Martín 123, Godoy Cruz» → «Godoy Cruz»

El truco `ISNULL(NULLIF(LTRIM(RTRIM(x)), ''), 'Sin dato')`, de adentro hacia afuera:

1. `LTRIM(RTRIM(x))` saca los espacios de los costados.
2. `NULLIF(..., '')` convierte el texto vacío en NULL.
3. `ISNULL(..., 'Sin dato')` reemplaza el NULL por «Sin dato».

Así, NULL, `''` y `' '` terminan todos en «Sin dato». **Por qué:** en el cubo y en Power BI un vacío aparece como un miembro en blanco que confunde. Con nombre se puede filtrar y contar.

Cálculo de la edad exacta:

```
CROSS APPLY (SELECT DATEDIFF(YEAR, p.fechaNacimiento, @Hoy)
                  - CASE WHEN DATEADD(YEAR, DATEDIFF(YEAR, p.fechaNacimiento,
@Hoy), p.fechaNacimiento) > @Hoy
                         THEN 1 ELSE 0 END AS edad) e
```

`DATEDIFF(YEAR, ...)` solo resta los años del calendario, sin mirar si ya pasó el cumpleaños. La fórmula suma esos años a la fecha de nacimiento: si el resultado cae después de hoy, todavía no cumplió y resta 1.

Ejemplo: nació el 20/11/2000, hoy es 28/10/2026. `DATEDIFF` da 26, pero el 20/11/2026 todavía no llegó: la edad es **25**.

`CROSS APPLY` calcula la edad una sola vez y la deja disponible como columna `e.edad`, que se usa dos veces (en `edad` y en `rango_etario`) sin repetir la fórmula.

Rangos etarios: 0-12 Niños, 13-17 Adolescentes, 18-35 Jóvenes, 36-59 Adultos, 60+ Adultos mayores.

Localidad: `CHARINDEX(',', direccion)` busca la posición de la coma y `SUBSTRING` toma lo que sigue. Por eso en el script 01 se decidió guardar la dirección como «Calle 123, Localidad».

4.3 Dim_Profesional y Dim_Especialidad

El mismo patrón `MERGE` (SCD 1), más simple:

- **Profesional:** `nombre_completo` = «Apellido, Nombre», `matricula` tal cual. Se compara por `id_profesional`.
- **Especialidad:** `nombre` → `nombre_especialidad`. Se compara por `id_especialidad`.

Tiempo, Horario y Estado **no están en el ETL**: son dimensiones fijas que ya cargó el script 02 y no dependen de los datos de la clínica.

4.4 Fact_Turno: TRUNCATE + INSERT

Por qué recarga completa: el estado de un turno cambia con el tiempo (Pendiente → Atendido, Cancelado o Ausente). Rearmar la tabla entera asegura que cada turno tenga su estado actual. Con 9.000 filas la recarga tarda nada.

Por qué no se hace lo mismo con las dimensiones: `Fact_Turno` tiene claves foráneas que las apuntan, y SQL Server no deja hacer `TRUNCATE` de una tabla referenciada por una FK. Además se perderían las `sk_` ya asignadas.

Paso 1, la especialidad principal (CTE):

```
WITH EspPrincipal AS (
    SELECT id_profesional, MIN(id_especialidad) AS id_especialidad
    FROM Clinica.dbo.Especialidad_Profesional
    GROUP BY id_profesional
)
```

Un profesional puede tener varias especialidades (por ejemplo, Laura Ferreyra tiene Clínica Médica y Cardiología), pero el turno no dice cuál. Se toma la de menor id para que cada turno tenga **exactamente una** especialidad.

Paso 2, el INSERT de cada turno:

Columna	Cómo se calcula
`id_turno`	`t.id` tal cual
`sk_tiempo`	`CONVERT(INT, CONVERT(CHAR(8), t.fecha, 112))`: el estilo 112 da `'20250315'` y se pasa a entero
`sk_horario`	`DATEPART(HOUR) * 100 + (DATEPART(MINUTE) / 30) * 30`: hora en HHMM redondeada hacia abajo a la media hora
`sk_paciente`	JOIN a `Dim_Paciente` por `id_paciente`
`sk_profesional`	JOIN a `Dim_Profesional` por `id_profesional`
`sk_especialidad`	JOIN a `EspPrincipal` y después a `Dim_Especialidad`
`sk_estado`	`t.estado` tal cual (coincide con la PK de `Dim_Estado`)
`cantidad_turnos`	`1`
banderas	`CASE WHEN t.estado = 2 THEN 1 ELSE 0 END`, y así con 3, 4 y 1
`edad_paciente`	Misma fórmula de edad, pero contra `t.fecha` en lugar de hoy

Redondeo de la hora, con división entera:

Hora	Cálculo	`sk_horario`
08:00	8×100 + (0/30)×30	800
08:47	8×100 + (47/30)×30 = 800 + 1×30	830
14:29	14×100 + (29/30)×30 = 1400 + 0×30	1400

Así cualquier hora cae en una de las 48 filas de `Dim_Horario`.

Dos edades distintas, a propósito:

- `Dim_Paciente.edad` = edad **hoy**. Describe al paciente.
- `Fact_Turno.edad_paciente` = edad **el día del turno**. Es la correcta para analizar el pasado: un paciente que hoy tiene 36 tenía 34 en un turno de 2024.

4.5 Ejecución y verificación

Después de crear el procedimiento, el script:

1. Lo ejecuta con `EXEC dbo.sp_Cargar_DW;`.
2. Cuenta las filas de cada tabla cargada.
3. Calcula los indicadores por año en SQL puro: turnos, atendidos, cancelados, ausentes, pendientes y los 3 porcentajes.

Esa última consulta sirve de **control cruzado**: las tasas por año del cubo tienen que dar exactamente lo mismo. Los porcentajes se calculan sobre `turnos - pendientes` y `NULLIF(..., 0)` evita dividir por cero.

4.6 Limitaciones conocidas (conviene decirlas antes de que te pregunten)

- **Turnos sin especialidad se pierden sin aviso.** Los JOIN son internos (INNER). Si un profesional no tiene especialidad, sus turnos no entran. Control: comparar `COUNT(*)` de `Clinica.dbo.Turno` y de `Fact_Turno`.
- **Fechas fuera de 2024-2027 rompen la carga.** `Dim_Tiempo` solo cubre ese rango; la FK falla y la transacción entera se deshace.
- **Las bajas no se borran.** Los MERGE no tienen `WHEN NOT MATCHED BY SOURCE`. Un paciente borrado en el origen sigue en el DW, lo que en general es deseable (se conserva la historia).
- **No hay historial.** Con SCD 1, si un paciente cambia de obra social, todos sus turnos viejos pasan a la nueva. La mejora sería SCD 2.

5. Decisiones de diseño y cómo defenderlas

Cada decisión tiene una alternativa que se descartó. Si te preguntan «¿por qué así?», respondé con la columna de la derecha.

Decisión	Alternativa descartada	Por qué se eligió
Proceso analizado: **turnos**	Consultas médicas	El turno tiene todas las dimensiones (paciente, profesional, fecha, hora, estado). `Consulta` no tiene profesional ni turno

Decisión	Alternativa descartada	Por qué se eligió
Grano: **1 fila = 1 turno**	Una fila por día y profesional (resumen)	El grano más fino permite cualquier agregación después; un resumen no se puede «desarmar»
Modelo estrella	Copo de nieve	Menos JOINs, más rápido y más claro para el usuario. La redundancia en un DW es aceptable porque casi no se escribe
Claves subrogadas `sk_`	Usar los ids del origen	El DW no depende del sistema origen y queda preparado para SCD 2
Tiempo y Horario **generados por script**	Sacar las fechas de los turnos	Hay una fila para cada día aunque no haya turnos, y se agregan atributos (semestre, día de semana, franja) que el origen no tiene
Claves inteligentes AAAAMMDD y HHMM	IDENTITY también en Tiempo y Horario	El ETL calcula la clave con una fórmula, sin JOIN, y la clave se lee a simple vista
Especialidad principal = menor id	Tabla puente (bridge) para la relación N:N	El turno no indica la especialidad. Con una sola por turno el modelo queda como estrella pura y no se cuentan turnos dos veces
`Dim_Estado` con `sk` = código del origen	IDENTITY	Son 4 valores fijos; así el ETL copia el código directo
Medidas bandera 1/0	Filtrar por estado en cada consulta	Cada estado se cuenta con una simple suma; las tasas salen de dividir sumas
Guardar **suma de edad**, no el promedio	Guardar el promedio	El promedio no es aditivo. Suma ÷ cantidad da el promedio correcto en cualquier nivel
SCD tipo 1 en dimensiones	SCD tipo 2	Más simple y suficiente para el TP. Costo: se pierde la historia de cambios

Decisión	Alternativa descartada	Por qué se eligió
Recarga completa de hechos	Carga incremental	Los estados cambian con el tiempo y el volumen es chico (unas 9.000 filas)
«Sin dato» / «Sin obra social» en vacíos	Dejar NULL	En el cubo y en Power BI los NULL aparecen como miembros en blanco
Tasas sobre **turnos cerrados**	Sobre el total de turnos	Un pendiente todavía no se sabe cómo termina; meterlo bajaría todas las tasas
Cubo **multidimensional** (SSAS)	Modelo tabular	Es lo que pide la consigna: cubo clásico con jerarquías, MDX y KPIs

La última decisión: quitar el DNI de las dimensiones

En el último commit se sacó la columna `dni` de `Dim_Paciente` y `Dim_Profesional`. Tampoco pasan al DW `password`, `email` ni `telefono`.

Argumentos para defenderlo:

1. **No aporta al análisis.** Nadie agrupa ni filtra turnos por DNI. Un DW lleva solo los atributos que sirven para analizar.
2. **Para identificar ya está la clave natural.** `id_paciente` e `id_profesional` permiten volver al registro del origen si hiciera falta.
3. **Minimización de datos personales.** El DW lo consultan más personas que el sistema operativo. Cuantos menos datos sensibles copie, menos riesgo (en Argentina rige la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, y los datos de salud son datos sensibles).
4. **Menos columnas = cubo más liviano.** Cada atributo que se procesa en el cubo ocupa espacio y tiempo de procesamiento.

6. Para qué sirve: cubo, indicadores y tablero

El DW por sí solo es una base de datos bien ordenada. El valor aparece cuando el cubo `Clinica` responde preguntas de negocio al instante y Power BI las muestra en un tablero.

6.1 Cómo se arma el cubo (Visual Studio, proyecto `Cubo_Clinica`)

Paso	Qué se hace	Para qué
Data Source	Conexión a `DW_Clinica` con la cuenta de servicio	Que el cubo pueda leer el DW
Data Source View	Se eligen las 7 tablas; las relaciones salen de las FK	Ver la estrella dentro del proyecto
Dimensiones	Tiempo, Horario, Paciente, Profesional, Especialidad, Estado	Los ejes por los que se analiza
Jerarquía Calendario	Año > Semestre > Trimestre > Mes > Fecha	Drill-down y comparar períodos
Attribute Relationships	Fecha → Mes → Trimestre → Semestre → Año	Mejor rendimiento y sin advertencias
Cubo y medidas	`Fact_Turno` como grupo de medidas, 6 medidas renombradas	Los números que se suman
Calculations	Los 7 miembros calculados (Parte A del archivo 04)	Tasas y comparaciones
KPIs	Los 4 KPIs (Parte B)	Semáforos y tendencias
Deploy + Process	Se publica en SSAS `localhost` y se precalcula	Que el cubo quede consultable

KeyColumns y NameColumn: cada atributo tiene una clave (para identificarlo y ordenarlo) y un nombre (para mostrarlo). Mes usa `id_mes` (202503) como clave y `mes_anio_desc` («Marzo 2025») como nombre. Con `OrderBy = Key` los meses salen en orden cronológico y no alfabético.

Medidas físicas del cubo: Cantidad Turnos, Turnos Atendidos, Turnos Cancelados, Turnos Ausentes, Turnos Pendientes y Suma Edad. Todas con agregación Suma.

6.2 Miembros calculados (MDX, Parte A)

Un **miembro calculado** es una medida que no está guardada: se calcula con una fórmula en el momento de la consulta, para la combinación de dimensiones que estés mirando.

Medida	Fórmula	Formato
Turnos Cerrados	Atendidos + Cancelados + Ausentes	`#,##0`

Medida	Fórmula	Formato
Tasa Asistencia	Atendidos ÷ Cerrados	`0.0%`
Tasa Ausentismo	Ausentes ÷ Cerrados	`0.0%`
Tasa Cancelacion	Cancelados ÷ Cerrados	`0.0%`
Edad Promedio	Suma Edad ÷ Cantidad Turnos	`0.0`
Turnos Año Anterior	Cantidad Turnos en el mismo período del año anterior	`#,##0`
Variacion Interanual	(Turnos − Año Anterior) ÷ Año Anterior	`0.0%`

Ejemplo de sintaxis:

```
CREATE MEMBER CURRENTCUBE.[Measures].[Tasa Ausentismo]
 AS IIF([Measures].[Turnos Cerrados] = 0, NULL,
        [Measures].[Turnos Ausentes] / [Measures].[Turnos Cerrados]),
FORMAT_STRING = "0.0%", VISIBLE = 1, DISPLAY_FOLDER = 'Indicadores';
```

- `CURRENTCUBE` = el cubo donde se define.
- `IIF(cond, a, b)` = si la condición se cumple, devuelve `a`; si no, `b`. Acá evita dividir por cero devolviendo NULL (celda vacía).
- `DISPLAY_FOLDER` = carpeta «Indicadores» que aparece en Power BI.

ParallelPeriod, la función del año anterior:

```
([Measures].[Cantidad Turnos],
 ParallelPeriod([Tiempo].[Calendario].[Año], 1, [Tiempo].
[Calendario].CurrentMember))
```

`CurrentMember` es el período que se está mirando (por ejemplo, Marzo 2025). `ParallelPeriod(nivel Año, 1, ...)` devuelve el miembro en la misma posición un año antes: Marzo 2024. La tupla `(medida, miembro)` lee la cantidad de turnos de ese miembro. Funciona igual a nivel Año, Trimestre o Mes.

6.3 Los 4 KPIs (Parte B)

Un **KPI** en SSAS tiene 4 partes: **Value** (el valor actual), **Goal** (la meta), **Status** (semáforo: 1 verde, 0 amarillo, −1 rojo) y **Trend** (flecha: sube, igual, baja).

KPI	Valor	Meta	Verde	Amarillo	Rojo	Mejor si...
Asistencia	Tasa Asistencia	75 %	≥ 75 %	65-75 %	< 65 %	sube

KPI	Valor	Meta	Verde	Amarillo	Rojo	Mejor si...
Ausentismo	Tasa Ausentismo	10 %	⩽ 10 %	10-15 %	> 15 %	baja
Cancelacion	Tasa Cancelacion	12 %	⩽ 12 %	12-18 %	> 18 %	baja
Crecimiento Demanda	Variacion Interanual	+10 %	⩾ 10 %	0-10 %	< 0 %	sube

Status, ejemplo de Ausentismo:

```
CASE
    WHEN IsEmpty(KPIValue("Ausentismo")) THEN NULL
    WHEN KPIValue("Ausentismo") <= KPIGoal("Ausentismo") THEN 1   -- verde
    WHEN KPIValue("Ausentismo") <= 0.15 THEN 0                    -- amarillo
    ELSE -1                                                         -- rojo
END
```

Trend compara el valor actual con `CurrentMember.PrevMember` (el período anterior del mismo nivel: el mes anterior, el año anterior). En Ausentismo la lógica está invertida: si el valor **baja**, la flecha sube, porque bajar es bueno.

Por qué importa cada indicador:

- **Asistencia:** qué parte de la agenda se convierte en atención real. Mide el aprovechamiento de los profesionales.
- **Ausentismo:** el turno perdido sin aviso. Es el más caro: el horario queda vacío y nadie más lo puede usar.
- **Cancelación:** si es alta, indica problemas de agenda. Con aviso previo el horario se puede reasignar.
- **Crecimiento de la demanda:** si la clínica gana pacientes. Sirve para planificar si hacen falta más profesionales. Conviene mirarlo por mes o trimestre porque 2026 todavía no terminó.

6.4 Consultas MDX de prueba (Parte C)

Estructura básica de una consulta MDX:

```
SELECT { medidas } ON COLUMNS,
       miembros de una dimensión ON ROWS
FROM [Clinica]
WHERE ( filtro );   -- el "slicer": corta el cubo
```

Consulta	Qué responde	Función MDX clave
1	Turnos y las 3 tasas por año	`[Tiempo].[Calendario].[Año].MEMBERS`

Consulta	Qué responde	Función MDX clave
2	Ausentismo por obra social, de peor a mejor	`ORDER(..., BDESC)`
3	Turnos por especialidad × estado en 2025	`WHERE ([Año].&[2025], ...)`
4	Valor, meta y estado de los KPIs por año	`KPIValue`, `KPIGoal`, `KPIStatus`

Diferencias con SQL para tenerlas a mano: en MDX no hay `GROUP BY` (las dimensiones en filas y columnas ya agrupan), `WHERE` no filtra filas sino que fija una coordenada del cubo, y `&[2025]` busca el miembro por su clave.

6.5 El tablero de Power BI (`Clinica.pbix`)

Power BI se conecta **en vivo** al cubo (Analysis Services, «Conectar en directo»). No copia los datos: cada visual le hace una consulta al cubo, que ya tiene las medidas, la carpeta Indicadores y los KPIs.

Página	Visuales	Pregunta que responde
1. Resumen	4 tarjetas, 3 medidores con meta, líneas y columnas por mes, barras por especialidad, anillo por estado, segmentadores	¿Cómo estamos en general?
2. Ausentismo	Barras por obra social, rango etario y franja; matriz profesional × año con formato condicional	¿Quién falta y cuándo?
3. Demanda	Turnos vs. año anterior por mes, variación interanual, mapa de calor día × hora	¿Crece la demanda y cuándo se concentra?

Hallazgos esperados con los datos de prueba (sirven para la conclusión):

- Los pacientes **Particulares** (sin obra social) tienen el ausentismo más alto, cerca del 20 %.
- El rango **18-35 Jóvenes** falta más que el resto.
- Los turnos **antes de las 9:00** tienen más ausentismo.
- En **2026** el ausentismo baja (se puede plantear como efecto de los recordatorios de turno).
- La cantidad de turnos crece año a año.

Estos patrones están generados a propósito en el script 01. Si te preguntan, es legítimo decirlo: los datos son de prueba y se diseñaron para que el análisis muestre algo.

Si el cubo falla: la alternativa es importar las 7 tablas del DW en Power BI y crear las mismas medidas en DAX (`DIVIDE` , `CALCULATE` , `SAMEPERIODLASTYEAR`). Pero la consigna pide el cubo.

7. Preguntas probables con respuesta modelo

Practicá respondiendo en voz alta antes de leer la respuesta. Están ordenadas de lo más general a lo más específico.

Conceptos

1. ¿Qué diferencia hay entre la base `Clinica` y `DW_Clinica` ? `Clinica` es OLTP: normalizada, pensada para registrar turnos y consultas día a día. `DW_Clinica` es un DW desnormalizado en estrella, pensado para leer y agregar grandes volúmenes sin afectar al sistema operativo.

2. ¿Cuál es el grano de la tabla de hechos? Una fila por turno. Es el nivel más detallado posible, así cualquier agregación (por mes, por profesional, por obra social) se puede calcular después.

3. ¿Por qué estrella y no copo de nieve? Porque cada consulta necesita un solo JOIN por dimensión, es más rápido y más fácil de entender. La redundancia no es un problema porque el DW se carga una vez y se lee muchas.

4. ¿Qué es una clave subrogada y por qué la usan? Es una clave propia del DW sin significado de negocio (`sk_paciente` , IDENTITY). Independiza al DW de los ids del origen y permite tener varias versiones de un mismo paciente si se pasara a SCD 2.

5. ¿Qué es `id_turno` en la tabla de hechos? Una dimensión degenerada: un identificador que vive en el hecho pero no tiene tabla de dimensión porque no tiene atributos propios.

6. ¿Qué tipo de SCD usan y qué implica? Tipo 1: si cambia un dato se sobrescribe. Implica que no hay historia: si un paciente cambia de obra social, sus turnos viejos aparecen con la nueva. Para conservar la historia haría falta SCD 2 (una fila por versión con fechas de vigencia y la `sk_` nueva en los hechos).

7. ¿Qué diferencia hay entre una medida aditiva y una no aditiva? Dé un ejemplo del TP. La aditiva se puede sumar por cualquier dimensión (`cantidad_turnos`). La no aditiva no (la tasa de ausentismo o la edad promedio). Por eso se guarda la suma de edades y la tasa se calcula en el cubo como cociente de sumas.

Modelo

8. ¿Por qué `Dim_Tiempo` no sale de los datos de la clínica? Se genera por script con todos los días de 2024 a 2027. Así no hay huecos (días sin turnos también existen) y se agregan atributos que el origen no tiene: semestre, trimestre, día de la semana, fin de semana.

9. ¿Por qué `id_mes` vale 202503 y no 3? Porque el miembro Mes tiene que ser único dentro de la jerarquía. Con 3, Marzo 2024 y Marzo 2025 serían el mismo miembro y SSAS daría error de clave duplicada.

10. Un profesional puede tener varias especialidades. ¿Cómo lo resolvieron? El turno no indica la especialidad, así que el ETL asigna la especialidad principal (la de menor id) con la CTE `EspPrincipal`. Así cada turno tiene una sola especialidad, el modelo queda en estrella pura y no se duplican turnos. La alternativa sería una tabla puente.

11. ¿Por qué `HistoriaClinica` y `Consulta` no están en el DW? Porque el proceso analizado son los turnos y `Consulta` no tiene profesional ni turno asociado. Podrían ser una segunda tabla de hechos que comparta dimensiones (constelación).

12. ¿Por qué sacaron el DNI? No sirve para analizar, la identificación ya la da la clave natural (`id_paciente`) y es un dato personal que conviene no replicar (minimización de datos).

13. ¿Para qué sirven las columnas `turno_atendido`, `turno_ausente`, etc.? Son banderas 1/0. Sumarlas da cuántos turnos hay de cada estado sin filtrar, y dividirlas da las tasas. El cubo es muy rápido sumando.

ETL

14. ¿Qué hace `MERGE`? Compara destino y origen por una clave (`id_paciente`). Si existe, actualiza (`WHEN MATCHED`); si no existe, inserta (`WHEN NOT MATCHED BY TARGET`). Es la implementación de SCD 1 en una sola sentencia.

15. ¿Por qué los hechos se borran y recargan y las dimensiones no? Los hechos cambian de estado con el tiempo y son pocos, así que rearmarlos es simple y seguro. Las dimensiones no se pueden truncar porque las referencian FKs, y se perderían las `sk_` asignadas.

16. ¿Qué pasa si el ETL falla a la mitad? Nada queda a medias. Todo corre en una transacción: el CATCH hace `ROLLBACK` y el DW vuelve al estado anterior; `THROW` muestra el error.

17. ¿Se puede ejecutar el ETL dos veces? Sí, es idempotente. MERGE no duplica dimensiones y TRUNCATE + INSERT rearma los hechos. El resultado es el mismo.

18. ¿Por qué hay dos edades? `Dim_Paciente.edad` es la edad actual (describe al paciente). `Fact_Turno.edad_paciente` es la edad el día del turno, la correcta para analizar el pasado.

19. ¿Cómo se calcula `sk_horario`? `hora × 100 + (minutos / 30) × 30` con división entera. 08:47 da 830. Así cualquier hora cae en una de las 48 medias horas de `Dim_Horario`.

20. ¿Qué limitaciones tiene el ETL? Turnos de profesionales sin especialidad se pierden por el INNER JOIN; fechas fuera de 2024-2027 rompen la FK; no hay historial (SCD 1); las bajas del origen no se borran.

Cubo e indicadores

21. ¿Por qué las tasas se calculan sobre turnos cerrados y no sobre el total? Porque un turno pendiente todavía no se sabe si va a ser atendido, cancelado o ausente. Incluirlo bajaría artificialmente las tres tasas.

22. ¿Qué es un miembro calculado? Una medida que no está guardada en el cubo: se calcula con una fórmula MDX para cada celda que se consulta. Ejemplo: `Tasa Ausentismo = Ausentes / Cerrados`.

23. ¿Qué hace `ParallelPeriod`? Devuelve el mismo período un año antes (Marzo 2025 → Marzo 2024). Se usa para «Turnos Año Anterior» y la variación interanual.

24. ¿Qué partes tiene un KPI? Value (valor), Goal (meta), Status (semáforo 1 / 0 / −1) y Trend (flecha, comparando con `PrevMember`).

25. ¿Para qué sirven las Attribute Relationships? Le dicen a SSAS que cada Fecha pertenece a un Mes, cada Mes a un Trimestre, etc. Mejora el procesamiento y las agregaciones, y elimina la advertencia del triángulo amarillo.

26. ¿Cómo comprobaron que el cubo calcula bien? Comparando las tasas por año del cubo (consulta MDX 1) con la consulta SQL del final del script 03. Tienen que coincidir.

27. ¿Qué hay que hacer si cambian los datos de la clínica? Ejecutar `EXEC DW_Clinica.dbo.sp_Cargar_DW;` y después reprocesar el cubo (Process). Power BI, al estar en conexión directa, muestra los datos nuevos.

28. ¿Qué conclusiones sacaron? Los pacientes particulares, los de 18 a 35 años y los turnos antes de las 9:00 tienen más ausentismo. En 2026 el ausentismo baja y la demanda crece año a año. Acciones posibles: recordatorios, evitar turnos muy temprano para jóvenes, sobreturnos en franjas con mucho ausentismo.

Preguntas trampa

29. ¿Por qué no guardaron directamente la tasa de ausentismo en el DW? Porque no es aditiva: el promedio de tasas mensuales no da la tasa anual. Guardando las banderas, el cubo calcula la tasa correcta en cualquier nivel.

30. Si un turno de 2024 pasa de Pendiente a Atendido, ¿el DW se entera? Sí, en la próxima ejecución del ETL, porque `Fact_Turno` se rearma completa con el estado actual de cada turno.

8. Repaso de último momento y glosario

Las 10 ideas que no te pueden faltar

1. **Flujo:** Clinica (OLTP) → ETL `sp_Cargar_DW` → DW_Clinica (estrella) → cubo SSAS `Clinica` → Power BI.
2. **Proceso de negocio:** turnos. **Grano:** 1 fila = 1 turno.
3. **Estrella:** `Fact_Turno` + 6 dimensiones (Tiempo, Horario, Paciente, Profesional, Especialidad, Estado).
4. **Medidas:** cantidad (siempre 1), 4 banderas 1/0 por estado y la edad al día del turno.
5. **Claves:** subrogadas `sk_` con IDENTITY; inteligentes AAAAMMDD y HHMM en Tiempo y Horario; `id_turno` es dimensión degenerada.
6. **ETL:** transacción con TRY/CATCH; MERGE (SCD 1) para dimensiones; TRUNCATE + INSERT para hechos; idempotente.
7. **Especialidad principal:** la de menor id, para resolver la N:N sin tabla puente.
8. **Tasas sobre turnos cerrados** (atendidos + cancelados + ausentes); los pendientes se excluyen.
9. **4 KPIs:** Asistencia ≥ 75 %, Ausentismo ≤ 10 %, Cancelación ≤ 12 %, Crecimiento ≥ 10 %.
10. **Control:** las tasas del cubo coinciden con la consulta SQL del final del script 03.

Números para recordar

Dato	Valor
Pacientes	~600
Profesionales	20
Especialidades	10
Turnos	~9.000

Dato	Valor
Filas de `Dim_Tiempo`	1.461 (2024-2027)
Filas de `Dim_Horario`	48 (medias horas)
Estados	4 (1 Pendiente, 2 Atendido, 3 Cancelado, 4 Ausente)
Miembros calculados	7
KPIs	4

Glosario

Término	Definición corta
OLTP	Sistema transaccional, para operar el día a día
OLAP	Procesamiento analítico, para consultar y agregar
Data Warehouse	Base integrada e histórica preparada para el análisis
ETL	Extraer, transformar y cargar datos del origen al DW
Modelo estrella	Hecho en el centro, dimensiones alrededor unidas solo al hecho
Copo de nieve	Estrella con dimensiones normalizadas en varias tablas
Constelación	Varias tablas de hechos que comparten dimensiones
Tabla de hechos	Eventos medibles del negocio, con FKs y medidas
Dimensión	Contexto descriptivo para analizar los hechos
Grano	Qué representa una fila de la tabla de hechos
Medida	Valor numérico que se agrega (suma, cuenta)
Medida aditiva	Se puede sumar por cualquier dimensión
Clave subrogada	Clave propia del DW sin significado de negocio
Clave natural	Clave del sistema origen (`id_paciente`)
Dimensión degenerada	Atributo en el hecho sin tabla propia (`id_turno`)

Término	Definición corta
SCD	Estrategia para manejar cambios en las dimensiones
Jerarquía	Niveles de una dimensión (Año > … > Fecha)
Roll-up / Drill-down	Subir o bajar de nivel en una jerarquía
Slice / Dice	Filtrar por un valor de una dimensión / por varias
Cubo	Estructura con agregaciones precalculadas por dimensiones
SSAS	SQL Server Analysis Services, el motor del cubo
MDX	Lenguaje de consulta de cubos multidimensionales
Miembro calculado	Medida definida por fórmula, no almacenada
KPI	Indicador con valor, meta, estado y tendencia
Tupla	Coordenada del cubo: `(medida, miembro)`
`CurrentMember`	El miembro que se está mirando en la celda actual
`PrevMember`	El miembro anterior del mismo nivel
`ParallelPeriod`	El mismo período en un año (u otro nivel) anterior
MERGE	Sentencia SQL que inserta o actualiza en un solo paso
CTE (`WITH`)	Consulta con nombre que se usa dentro de otra
`CROSS APPLY`	Calcula una expresión por fila y la deja como columna
Idempotente	Ejecutarlo varias veces da el mismo resultado